Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 2

Grupių struktūra, faktorgrupės ir sandaugos

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $H \leq G$ yra pogrupis, kurio indeksas lygus 2.

(i) Įrodykite, kad $g^2 \in H$ kiekvienam $g \in G$.

(ii) Išveskite, kad 12 elementų grupė A_4 neturi 6 eilės pogrupio. Tai kontrapavyzdys Lagranžo teoremos atvirkštiniam teiginiui, kurį pirmoji paskaita pateikia be įrodymo.

Uždavinys 2. Apskaičiuokite (i) D_6 ir (ii) S_4 jungtinumo klases ir abiem atvejais patikrinkite klasių lygtį $|G| = \sum_i |C_i|$.

Uždavinys 3. Naudodamiesi pirmąja izomorfizmo teorema, atpažinkite šias faktorgrupes:

(i) $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$;

(ii) $(\mathbb{C}\setminus\{0\})/\mathrm{U}(1)$;

(iii) $\mathrm{U}(1)/\{\pm 1\}$.

Uždavinys 4. Tiesioginės sandaugos apibrėžtos savarankiško skaitymo dalyje.

(i) Įrodykite, kad $C_4 \times C_6 \cong C_2 \times C_{12}$.

(ii) Įrodykite, kad $C_4 \times C_6$ nėra izomorfinė grupei $C_2 \times C_2 \times C_6$.

Uždavinys 5.

(i) Įrodykite, kad $D_4/Z(D_4)$ yra izomorfinė Kleino keturgrupei.

(ii) Pasinaudoję 2 uždaviniu, raskite $Z(D_6)$ ir įrodykite, kad $D_6/Z(D_6) \cong D_3$. Taigi faktorgrupė pagal centrą nebūtinai yra Abelio grupė.

Uždavinys 6 (pusiau tiesioginės sandaugos). Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ tenkina $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$.

(i) Parodykite, kad kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai užrašomas pavidalu $g = nh$ ($n \in N$, $h \in H$), ir kad sandauga yra

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = \left(n_1\, h_1 n_2 h_1^{-1}\right)(h_1h_2)$$

– *(vidinė) pusiau tiesioginė sandauga* $N \rtimes H$, kur H veikia grupę N jungimu.

(ii) Įrodykite, kad $S_n \cong A_n \rtimes C_2$, kai $n \geq 2$.

(iii) Įrodykite, kad C_4 *nėra* dviejų netrivialių pogrupių pusiau tiesioginė sandauga.

Uždavinys 7 (kompozicinės eilutės). Kaip ir antrojoje paskaitoje, baigtinės grupės G *kompozicinė eilutė* yra grandinėlė

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_k = \{e\},$$

kurioje kiekviena faktorgrupė G_i/G_{i+1} yra paprastoji.

(i) Raskite grupės S_4 kompozicinę eilutę ir išvardykite jos faktorius.

(ii) Raskite grupių S_3 ir C_6 kompozicines eilutes ir palyginkite jų faktorius. Ką tai sako apie tai, kiek faktoriai žino apie grupę?